

MANUAL OPERACIONAL DE PRODUÇÃO & GUIA DIDÁTICO PARA INICIANTES

Screenpipe · Instalação VPS & Manual de Uso Exaustivo

Nivelamento Conceitual · Hardening VPS à Prova de Erros · Roteiro de Primeiro Voo · Fontes Verificadas

VPS Recomendada	Hardware & SO	Custo Estimado	Licença de Uso
Hetzner Cloud CPX31 (ou Contabo Cloud VPS M)	4 vCPU Dedicadas (AMD EPYC) · 8 GB RAM ECC · 160 GB NVMe Gen4 Ubuntu 24.04 LTS (x86_64)	EUR 14,00/mês (~R\$ 84,00/mês na cotação média)	Apache-2.0

Módulo 0: Nivelamento Conceitual (Analogias do Cotidiano)

💡 **Screenpipe (A Ferramenta)** (Analogia: A Caixa-Preta Inteligente de um Avião)

Assim como um avião tem uma caixa-preta que grava tudo o que acontece para segurança do voo, o Screenpipe funciona como um gravador silencioso que guarda o áudio das suas reuniões e a tela do seu computador. A diferença mágica é que ele transcreve tudo na hora e permite que você faça perguntas em português, como se estivesse conversando com um assistente que participou de todas as suas conversas.

💡 **VPS (Servidor Privado Virtual)** (Analogia: Uma Sala Comercial Alugada que Nunca Apaga a Luz)

Em vez de deixar o seu notebook de trabalho ligado 24 horas por dia esquentando na mesa, você aluga por cerca de R\$ 80 por mês um computador profissional em um data center na nuvem (como a Hetzner ou Contabo). Ele fica ligado o tempo todo, com internet de altíssima velocidade e geradores de energia, pronto para processar suas gravações.

💡 **SSH (Conexão Segura)** (Analogia: Um Túnel Secreto de Controle Remoto)

É a tecnologia que liga o teclado do seu computador atual diretamente à sua sala comercial alugada na nuvem. Você digita na sua casa e o comando é executado lá no servidor a milhares de quilômetros de distância com criptografia blindada.

💡 **Docker & Containers** (Analogia: Uma Caixa de Sapatos Lacrada de Fábrica)

Antigamente, instalar um programa em servidor exigia configurar dezenas de ferramentas manuais, e qualquer erro quebrava o sistema. O Docker entrega o Screenpipe dentro de uma 'caixa lacrada': tudo o que ele precisa já está pronto e funcionando lá dentro. Você só precisa mandar a caixa abrir.

💡 **Firewall (UFW)** (Analogia: O Porteiro do Condomínio com Crachá Rígido)

Um servidor na internet tem milhares de portas virtuais de entrada. O Firewall tranca todas as portas com chave e só permite que passem duas coisas: você (pela porta secreta do SSH) e o tráfego do site com cadeado seguro (portas web 80 e 443).

Parte I: Instalação Guiada em Produção na VPS (Passo a Passo Rígido)

Passo 1: Como Alugar o Servidor e Abrir o Terminal no Windows/Mac [F01]

Acesse hetzner.com/cloud, crie sua conta e clique em 'Add Server'. Escolha a localização (Alemanha ou Finlândia), selecione a imagem 'Ubuntu 24.04' e o tipo 'CPX31'. Em 30 segundos você receberá por e-mail o endereço de IP do seu servidor (ex: 123.45.67.89). No Windows, pressione a tecla Windows + R, digite 'powershell' e aperte Enter. No Mac, abra o aplicativo 'Terminal'.

Analogia: É o equivalente a pegar a chave da sua nova sala comercial e abrir o laptop para ligar para a recepção.

```
# Digite no seu computador (substitua pelo IP recebido por e-mail):  
ssh root@SEU_IP_AQUI
```

✅ **Validação:** Aparecerá a linha PS C:\Users\seu-nome> aguardando comandos.

Passo 2: Blindagem Inicial do Servidor (Hardening & Firewall) [F05]

Vamos criar um usuário seguro chamado 'deployer' para você não precisar usar a conta root (administrador absoluto), fechar

todas as portas perigosas do servidor e ativar o firewall de proteção.

Analogia: Instalar fechaduras tetra e colocar o porteiro na guarita com a lista estrita de convidados permitidos.

```
adduser deployer && usermod -aG sudo deployer
ufw default deny incoming && ufw default allow outgoing
ufw allow 22/tcp && ufw allow 80/tcp && ufw allow 443/tcp
ufw --force enable
```

✓ **Validação:** Digite 'ufw status' e veja as portas 22, 80 e 443 marcadas como 'ALLOW IN'.

Passo 3: Instalação do Motor Docker Oficial [F02]

Instalamos o motor do Docker para permitir que o Screenpipe e o servidor de segurança rodem dentro de caixas isoladas e seguras, sem risco de conflito com outros programas.

Analogia: Colocar prateleiras industriais no galpão para receber as caixas lacradas pré-fabricadas.

```
apt-get update && apt-get install -y ca-certificates curl
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
usermod -aG docker deployer
```

✓ **Validação:** Execute 'docker --version' e o terminal responderá 'Docker version 27.x.x' ou superior.

Passo 4: Criação da Pasta do Screenpipe & Arquivo de Produção [F01]

Criamos o diretório /opt/screenpipe/ onde ficarão armazenados o banco de dados das gravações e o arquivo que comanda os serviços.

Analogia: Montar a escrivaninha e colocar a gaveta com a chave onde as atas serão arquivadas.

```
mkdir -p /opt/screenpipe/{data,caddy}
chown -R deployer:deployer /opt/screenpipe
chmod -R 750 /opt/screenpipe
```

✓ **Validação:** O comando 'ls -ld /opt/screenpipe' mostrará a pasta pertencente ao usuário deployer.

Passo 5: Colocando o Sistema no Ar com Docker Compose [F02]

Iniciamos o Screenpipe e o servidor web seguro Caddy em segundo plano. O sistema baixa a imagem oficial e começa a rodar imediatamente.

Analogia: Apertar o botão verde no painel elétrico: as luzes acendem e as máquinas começam a operar.

```
cd /opt/screenpipe
docker compose up -d
docker compose ps
```

✓ **Validação:** Digite 'docker compose ps' dentro da pasta e veja ambos os containers com status 'Up'.

Passo 6: Configuração do Cadeado de Segurança (SSL) e Teste de Saúde [F05]

O Caddy se encarrega automaticamente de emitir um certificado de segurança gratuito com o Let's Encrypt para que ninguém consiga interceptar o áudio das suas reuniões na internet.

Analogia: Lacre inviolável dos Correios com assinatura digital em cada pacote que entra ou sai.

```
curl -s http://127.0.0.1:3030/health | grep healthy || echo 'Aguarde 10 segundos e tente novamente'
```

✓ **Validação:** Abra o navegador no seu computador e acesse https://SEU_DOMINIO/health. O navegador mostrará o cadeado verde fechado.

Parte II: Roteiro de Primeiro Voo (Sua Primeira Reunião em 3 Minutos)

Passo 1: Conectar o Microfone: Abra a interface web do Screenpipe no seu navegador (<https://seu-dominio>) e clique no ícone de microfone no canto superior direito para confirmar que seu dispositivo de áudio está ativo.

🔊 **Resultado Esperado:** Uma barrinha verde de volume oscilará quando você falar.

Passo 2: Fazer um Teste Falado de 30 Segundos: Fale em voz alta: 'Reunião de teste com o cliente XPTO. Ficou combinado o orçamento de R\$ 50.000 para entrega no dia 15 de setembro'.

🔊 **Resultado Esperado:** Em cerca de 3 a 5 segundos, a frase aparecerá transcrita palavra por palavra na timeline de reuniões.

Passo 3: Fazer sua Primeira Pergunta em Linguagem Natural: No campo de busca no topo da tela, digite: 'Qual foi o valor combinado para o cliente XPTO?' e pressione Enter.

 **Resultado Esperado:** O assistente responderá na hora: 'O orçamento combinado foi de R\$ 50.000 com entrega em 15 de setembro', destacando o trecho exato do áudio com link para ouvir a gravação.

Parte III: Dicionário de Linha de Comando (CLI)

Comando / Flag	Finalidade Técnica	Exemplo de Execução
<code>screenpipe --help</code>	Mostra todas as opções disponíveis no sistema explicadas na tela.	<code>screenpipe --help</code>
<code>--audio-transcription-engine</code>	Escolhe qual modelo de inteligência artificial fará a transcrição (large-v3 para máxima precisão em português).	<code>screenpipe --audio-transcription-engine whisper-large-v3</code>
<code>--port <PORTA></code>	Muda a porta de acesso se a porta padrão 3030 já estiver sendo usada por outro programa.	<code>screenpipe --port 8080</code>
<code>--data-dir <CAMINHO></code>	Muda a pasta do disco onde as gravações e transcrições são salvas.	<code>screenpipe --data-dir /opt/screenpipe/data</code>

[== Parte IV: Desinstalação Cirúrgica & Isolamento da VPS (Zero Efeito Colateral)]

 **Princípio de Isolamento da VPS:**
A desinstalação remove exclusivamente o container, volume e serviço do Screenpipe, preservando intactos o Docker, Nginx, PostgreSQL e outros projetos hospedados na VPS.

Passo 1 · Parada e Desativação do Serviço Dedicado no Systemd
Interrompe o processo do Screenpipe sem enviar sinal de encerramento para nenhum outro serviço da VPS.

```
sudo systemctl stop screenpipe.service
sudo systemctl disable screenpipe.service
```

 **Alerta de Segurança:** NÃO utilize 'systemctl stop docker' nem mate processos em lote. Apenas o serviço dedicado é desligado.

 **Como Validar:** sudo systemctl is-active screenpipe # Retorna 'inactive'

Passo 2 · Remoção Isolada de Contêiner e Volume de Dados
Remove cirurgicamente apenas o container nomeado e seu volume de captura de áudio/telas.

```
docker rm -f screenpipe 2>/dev/null || true
docker volume rm screenpipe_data 2>/dev/null || true
```

 **Alerta de Segurança:** JAMAIS execute 'docker system prune -a'. Isso apagaria contêineres e imagens de outros sistemas em produção.

 **Como Validar:** docker ps -a --filter name=screenpipe # Retorna lista vazia

Passo 3 · Revogação da Porta da API no Firewall (UFW)
Fecha exclusivamente a porta 3030 no firewall sem interferir nas portas web (80/443) ou SSH (22).

```
sudo ufw delete allow 3030/tcp 2>/dev/null || true
sudo ufw reload
```

 **Alerta de Segurança:** Mantenha o firewall ativo e verifique as regras com 'ufw status' antes e depois.

 **Como Validar:** sudo ufw status | grep 3030 # Não deve constar na lista de portas ativas

Passo 4 · Expurgo de Binários e Arquivos de Unidade
Remove os arquivos de execução locais e recarrega as definições do systemd.

```
sudo rm -f /usr/local/bin/screenpipe /etc/systemd/system/screenpipe.service
sudo systemctl daemon-reload
```

 **Alerta de Segurança:** Não execute 'apt autoremove' sem verificar os pacotes; a remoção é estritamente manual e isolada.

 **Como Validar:** which screenpipe # Não deve encontrar o binário

 **Checklist de Saúde da VPS (Outros Projetos):**

- ss -tulpn | grep 3030 # Confirma liberação imediata da porta 3030
- docker ps # Confirma que contêineres de banco e outros apps continuam 'Up'
- free -h # Confirma devolução de memória RAM para o sistema operacional

Parte V: Referências Bibliográficas Auditadas

ID	Categoria	Título da Fonte	Autor / Canal
F01	Documentação Oficial	Screenpipe Official Documentation & Architecture Guide	Screenpipe Core Team (Louis & Mediar AI)
F02	Documentação Oficial	Screenpipe GitHub Official Repository, Dockerfiles & Releases	Mediar AI Open Source
F03	Livro / Guia Técnico	Building Real-Time Audio Intelligence with Open Models & Local Privacy	Hugging Face Research & Open Community
F04	Vídeo / YouTube	Screenpipe Full Walkthrough: Local 24/7 Audio & Screen Memory for AI Agents	AI Engineering Reviews

F05	Curso / Tutorial	Deploying Self-Hosted AI Meeting Recorders on Linux Infrastructure	Screenpipe DevOps & Community
-----	------------------	--	-------------------------------